MATERI PEMBELAJARAN • JARINGAN KOMPUTER

BAB 7
Layer 3 Switching & STP

Teori Dasar dan Praktikum Terarah
Cisco Packet Tracer v8.x+

PERTEMUAN 7 DARI 14

Target: mahasiswa tingkat dasar / pemula

Daftar Isi

- 1. Pengantar dan Tujuan Pembelajaran
- 2. Prasyarat dan Istilah Penting
- 3. Materi Teori
- 4. Praktikum A — Inter-VLAN Routing dengan Layer 3 Switch
- 5. Praktikum B — Mengamati STP pada Topologi Redundan
- 6. Troubleshooting Dasar
- 7. Tugas dan Laporan Praktikum
- 8. Checklist Keberhasilan
- 9. Ringkasan

1. Pengantar dan Tujuan Pembelajaran

BAB 7 melanjutkan materi VLAN Trunking & Inter-VLAN Routing. Pada BAB sebelumnya, routing antar-VLAN diperagakan menggunakan router dengan beberapa subinterface (Router-on-a-Stick). Pertemuan ini mengenalkan alternatif routing menggunakan switch Layer 3 serta mekanisme STP untuk mencegah loop pada jaringan Layer 2.

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan perbedaan fungsi switch Layer 2 dan Layer 3.
- Menjelaskan peran Switch Virtual Interface (SVI) sebagai gateway VLAN.
- Mengonfigurasi SVI dan mengaktifkan routing Layer 3 pada switch yang mendukungnya.
- Menjelaskan penyebab loop Layer 2 dan dampaknya terhadap jaringan.
- Mengidentifikasi root bridge dan peran port STP secara dasar.
- Menggunakan perintah verifikasi untuk memeriksa SVI, routing, dan status STP.

Cakupan dasar: tuning STP lanjutan, EtherChannel, MST, dan desain jaringan kampus multilayer tidak menjadi fokus utama pertemuan ini.

2. Prasyarat dan Istilah Penting

Mahasiswa sebaiknya memahami VLAN, access port, trunk 802.1Q, IPv4/subnet mask, default gateway, dan dasar CLI Cisco IOS.

Istilah	Makna ringkas
Switch Layer 2	Meneruskan frame berdasarkan MAC address dan keanggotaan VLAN.
Switch Layer 3	Switch yang juga dapat melakukan routing IP antarjaringan/VLAN.
SVI (Switch Virtual Interface)	Interface logis untuk VLAN; dapat menjadi default gateway host VLAN.
ip routing	Mengaktifkan routing IPv4 antar-interface Layer 3 pada platform yang mendukungnya.
Loop Layer 2	Jalur melingkar yang dapat membuat frame berulang tanpa henti.
STP	Spanning Tree Protocol; membentuk topologi Layer 2 bebas loop.
Root bridge	Switch yang menjadi acuan perhitungan topologi STP.
Root/designated/alternate port	Peran port yang ditentukan STP untuk jalur menuju root, segmen, atau jalur cadangan.

3. Materi Teori

3.1 Switch Layer 2 dan Layer 3

Switch Layer 2 bekerja terutama pada Ethernet dan MAC address. Perangkat ini menghubungkan host dalam VLAN, tetapi switch Layer 2 murni tidak merutekan paket antar-subnet. Switch Layer 3 menggabungkan fungsi switching Layer 2 dengan kemampuan routing IP. Dengan demikian, satu perangkat dapat menangani switching dan routing antar-VLAN jika model serta fiturnya mendukung.

Aspek	Layer 2 switch	Layer 3 switch
Keputusan forwarding	MAC address dan VLAN	MAC/VLAN serta routing IP
Gateway VLAN	Biasanya perangkat Layer 3 lain	Dapat menggunakan SVI
Routing antar-VLAN	Tidak dilakukan oleh switch L2 murni	Dapat dilakukan jika routing aktif
Contoh peran	Access switch	Multilayer/distribution switch

3.2 SVI dan Routing Antar-VLAN

SVI adalah interface logis yang dikaitkan dengan VLAN, biasanya ditulis interface vlan <VLAN_ID>. Pada switch Layer 3, SVI dapat diberi alamat IP dan berfungsi sebagai default gateway host pada VLAN tersebut. Untuk routing antar-SVI, aktifkan ip routing jika platform mendukung perintah tersebut.

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name MAHASISWA
exit
vlan 20
 name DOSEN
exit
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip routing
end
```

SVI dapat berstatus down jika VLAN belum aktif atau tidak ada port Layer 2 aktif yang sesuai. Periksa VLAN dan port anggotanya, bukan hanya alamat IP.

3.3 Loop Layer 2 dan Risiko

Topologi redundan memberi jalur cadangan ketika link gagal, tetapi loop Layer 2 dapat menyebabkan frame Ethernet berputar tanpa henti. Karena frame Layer 2 tidak memiliki TTL seperti paket IP, loop dapat menimbulkan broadcast storm, MAC address flapping, dan gangguan konektivitas.

STP (IEEE 802.1D) menghindari loop dengan memilih root bridge dan menempatkan port tertentu ke kondisi forwarding atau blocking/discarding sesuai perhitungan topologi. Jalur redundan tidak selalu dihapus secara fisik; STP mengendalikan port agar hanya jalur yang diperlukan yang meneruskan trafik pada topologi aktif.

3.4 Root Bridge, Port Roles, dan Port States

Konsep	Penjelasan dasar
Bridge ID	Identitas switch untuk pemilihan root; melibatkan priority dan MAC address.
Root bridge	Switch dengan Bridge ID terendah.
Root port	Port non-root switch dengan jalur terbaik menuju root bridge.
Designated port	Port yang dipilih untuk meneruskan trafik pada segmen terkait.
Alternate / blocking port	Jalur alternatif yang tidak meneruskan trafik data normal.
STP klasik	Mengenal listening, learning, forwarding, dan blocking.
RSTP	Menggunakan state discarding, learning, dan forwarding.

Perangkat Cisco dapat menjalankan Rapid PVST+ bergantung model dan konfigurasi. Output serta istilah dapat berbeda. Praktikum fokus pada pembacaan root bridge, port roles, dan status port.

3.5 RSTP dan Praktik Baik

RSTP (IEEE 802.1w) mempercepat konvergensi dibanding STP klasik dengan mekanisme peran dan transisi port yang lebih cepat. Untuk pembelajaran dasar, cukup kenali konsep dan output status.

- Pertahankan STP aktif pada jaringan Layer 2 yang mendukung redundansi.
- Jangan menghubungkan dua port switch secara sembarang tanpa memahami topologi.
- Gunakan PortFast hanya pada port edge yang menuju end device, bukan link antar-switch.
- Periksa root bridge dan status port sebelum dan sesudah perubahan topologi.

4. Praktikum A — Inter-VLAN Routing dengan Layer 3 Switch

4.1 Tujuan dan Topologi

Membangun dua VLAN pada switch Layer 3 dan menggunakan SVI sebagai gateway agar dua PC pada subnet berbeda dapat saling berkomunikasi.

- 1 switch multilayer yang mendukung SVI dan ip routing (misalnya Catalyst 3560 jika tersedia di Packet Tracer).
- 2 PC.
- Hubungkan PC0 ke SW1 Fa0/1 dan PC1 ke SW1 Fa0/2 menggunakan kabel otomatis atau Copper Straight-Through.

Perangkat	Port/VLAN	IPv4 / Gateway
PC0	Fa0/1, VLAN 10	192.168.10.10/24; GW 192.168.10.1
PC1	Fa0/2, VLAN 20	192.168.20.10/24; GW 192.168.20.1
SW1	SVI VLAN 10	192.168.10.1/24

SW1	SVI VLAN 20	192.168.20.1/24

4.2 Mengatur IP pada PC

Klik PC → Desktop → IP Configuration → pilih Static.

- PC0: IP 192.168.10.10; Subnet Mask 255.255.255.0; Default Gateway 192.168.10.1.
- PC1: IP 192.168.20.10; Subnet Mask 255.255.255.0; Default Gateway 192.168.20.1.

4.3 Membuat VLAN dan Port Access

Klik switch → CLI. Jika wizard konfigurasi awal muncul, jawab no lalu tekan Enter. Masukkan konfigurasi berikut.

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name MAHASISWA
exit
vlan 20
 name DOSEN
exit
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
show vlan brief
```

Pastikan VLAN 10 dan VLAN 20 muncul. Fa0/1 harus berada di VLAN 10 dan Fa0/2 di VLAN 20.

4.4 Mengonfigurasi SVI dan Routing

```
configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip routing
end
```

Jika perintah ip routing ditolak, periksa model perangkat. Switch Layer 2 seperti Catalyst 2960 umumnya tidak mendukung routing antar-SVI penuh.

4.5 Verifikasi dan Pengujian

```
show ip interface brief
```

```
show ip route
show vlan brief
```

Cari SVI yang sesuai dan rute connected untuk 192.168.10.0/24 serta 192.168.20.0/24. Status SVI dapat down jika VLAN belum aktif atau tidak ada port aktif yang sesuai.

- Dari PC0, buka Desktop → Command Prompt, lalu jalankan: ping 192.168.10.1
- Dari PC1, jalankan: ping 192.168.20.1
- Dari PC0, jalankan: ping 192.168.20.10

Hasil yang diharapkan: PC0 dan PC1 dapat mencapai gateway masing-masing dan PC0 dapat berkomunikasi dengan PC1 melalui switch Layer 3.

4.6 Catatan Konfigurasi

Praktikum menggunakan SVI sebagai interface Layer 3. Perintah no switchport pada port routed tidak diperlukan.

5. Praktikum B — Mengamati STP pada Topologi Redundan

5.1 Tujuan dan Perangkat

Mengamati bagaimana STP mencegah loop, mengidentifikasi root bridge, dan membaca port forwarding serta blocking/discarding.

- 3 switch Layer 2 (misalnya Catalyst 2960), beri nama SW1, SW2, SW3.
- Opsional: 2 PC untuk uji konektivitas setelah STP stabil.
- Hubungkan SW1–SW2, SW2–SW3, lalu SW3–SW1 sehingga membentuk topologi segitiga.

Topologi segitiga memiliki jalur redundan. STP akan memilih topologi forwarding bebas loop dan menahan satu jalur tertentu.

5.2 Membuat Topologi di Packet Tracer

- Tambahkan tiga switch 2960.
- Hubungkan SW1 Fa0/1 ke SW2 Fa0/1.
- Hubungkan SW2 Fa0/2 ke SW3 Fa0/1.
- Hubungkan SW3 Fa0/2 ke SW1 Fa0/2.
- Tunggu sampai proses STP berjalan dan status port stabil.

5.3 Mengamati Status STP

Buka CLI masing-masing switch dan jalankan:

```
enable
show spanning-tree
show spanning-tree vlan 1
```

Catat informasi berikut untuk setiap switch:

- Switch mana yang menjadi root bridge? Pada root bridge, output biasanya menyatakan This bridge is the root.
- Port mana yang menjadi root port pada switch non-root?
- Port mana yang menjadi designated port?

- Apakah ada port yang blocking/discarding atau tidak forwarding?

5.4 Mengubah Root Bridge untuk Demonstrasi

Root bridge dipilih berdasarkan Bridge ID. Untuk demonstrasi terkontrol, turunkan priority VLAN 1 pada satu switch yang bukan root menjadi lebih rendah dari nilai default, jika didukung.

```
configure terminal
spanning-tree vlan 1 priority 4096
end
show spanning-tree vlan 1
```

Lakukan pada satu switch saja. Amati apakah root bridge berubah setelah STP menghitung ulang topologi. Jika command ditolak, gunakan bantuan CLI dengan spanning-tree ? dan catat keterbatasan model.

5.5 Pengujian dan Diskusi

- Jika menggunakan PC, hubungkan satu PC ke port access pada VLAN yang sama; uji ping setelah topologi stabil.
- STP tidak bertujuan memblokir seluruh jaringan; STP menahan jalur tertentu agar loop tidak terjadi.
- Diskusikan manfaat jalur redundan saat link gagal dan risiko jika loop tidak dikendalikan.

6. Troubleshooting Dasar

Gejala	Kemungkinan penyebab	Pemeriksaan / tindakan
Ping antar-VLAN gagal	Bukan switch L3, ip routing belum aktif, IP/gateway salah	show ip interface brief; show ip route
SVI down/down	VLAN belum dibuat atau tidak ada port aktif yang sesuai	show vlan brief; periksa port/link
ip routing ditolak	Model switch tidak mendukung routing	Pilih multilayer switch
Tidak ada port STP non-forwarding	Topologi belum redundan atau link belum aktif	Pastikan topologi segitiga; show spanning-tree
Root bridge tidak berubah	Priority belum lebih rendah atau VLAN salah	show spanning-tree vlan 1
Link tidak aktif	Port/interface salah atau kabel salah	Periksa port dan status interface

7. Tugas dan Laporan Praktikum

- Jelaskan perbedaan switch Layer 2 dan Layer 3.
- Jelaskan fungsi SVI dan mengapa SVI dapat menjadi default gateway VLAN.
- Lampirkan konfigurasi VLAN, SVI, dan ip routing dari Praktikum A.
- Lampirkan output show ip interface brief, show ip route, dan hasil ping antar-VLAN.
- Pada Praktikum B, identifikasi root bridge, root port, designated port, dan port non-forwarding.
- Jelaskan risiko loop Layer 2 dan bagaimana STP membantu mencegahnya.
- Jelaskan perubahan setelah priority STP diturunkan pada salah satu switch.

- Simpan file Packet Tracer sebagai NIM_Nama_LabP07.pkt dan sertakan screenshot topologi.

8. Checklist Keberhasilan

No.	Indikator	Status
1	Membedakan switch Layer 2 dan Layer 3	☐
2	Membuat VLAN 10 dan VLAN 20	☐
3	Mengonfigurasi SVI sebagai gateway	☐
4	Mengaktifkan routing dengan ip routing	☐
5	Menguji ping antar-VLAN	☐
6	Membentuk topologi segitiga tiga switch	☐
7	Mengidentifikasi root bridge dan port STP	☐
8	Menjelaskan fungsi STP terhadap loop	☐

9. Ringkasan

Switch Layer 3 dapat melakukan routing antar-VLAN melalui SVI jika fitur routing didukung dan diaktifkan. SVI menjadi gateway logis bagi host pada VLAN terkait. Pada jaringan Layer 2 dengan link redundan, STP membentuk topologi bebas loop dengan memilih root bridge dan menentukan peran/status port.

Catatan pengajar: fokuskan pembelajaran pada alasan SVI memerlukan VLAN aktif, perbedaan switching dan routing, serta bagaimana STP menjaga jaringan bebas loop sambil mempertahankan jalur redundan.